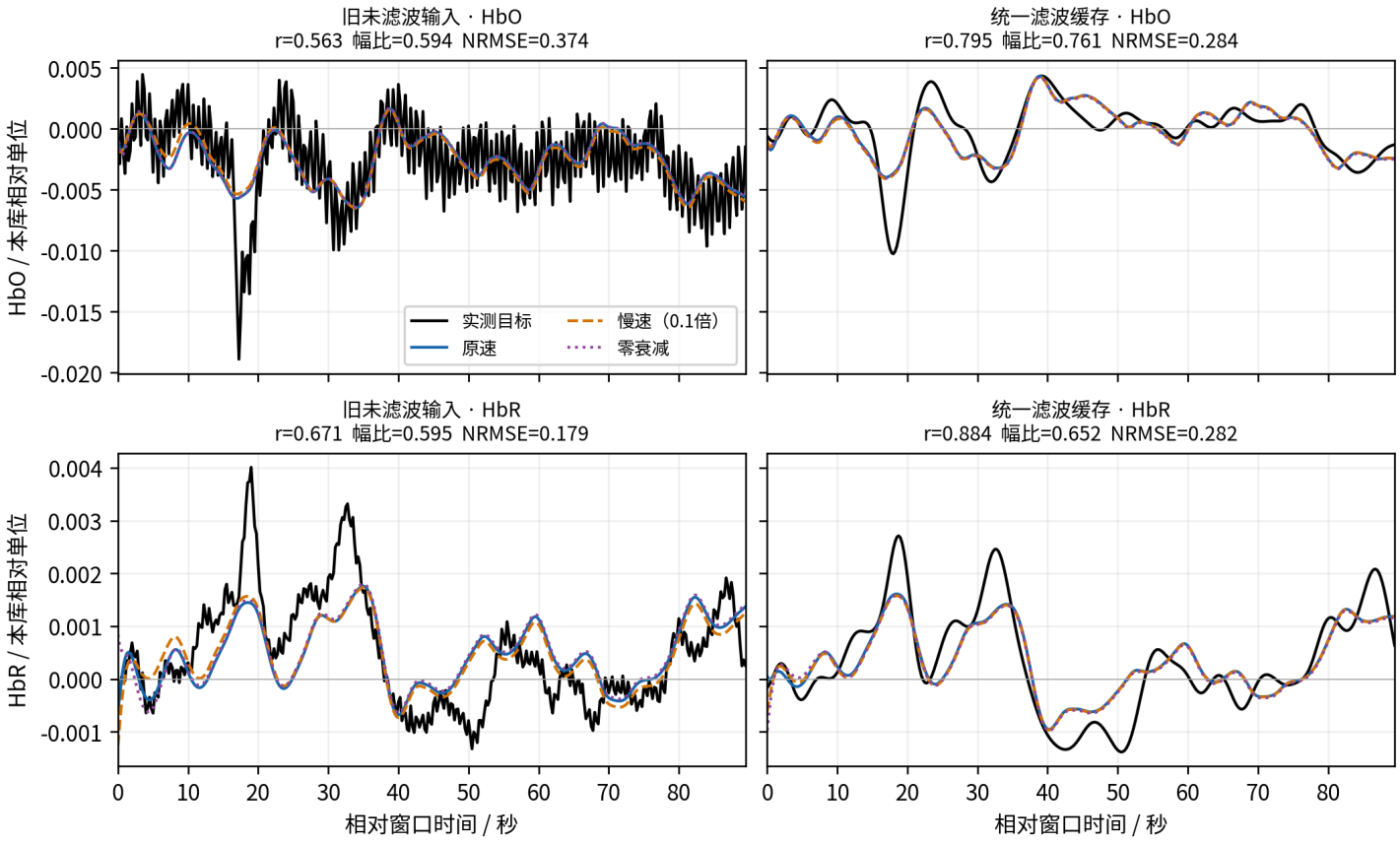
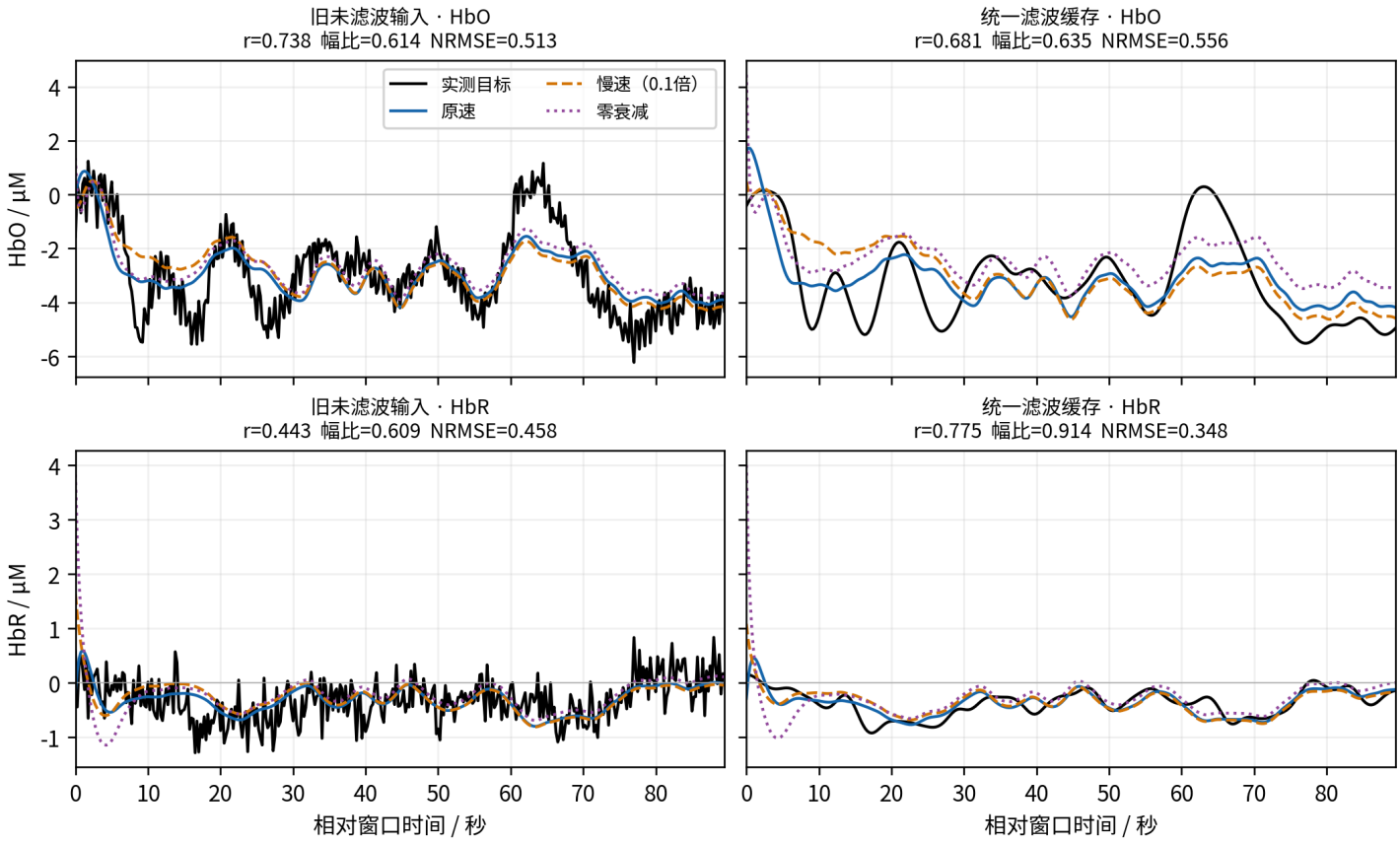
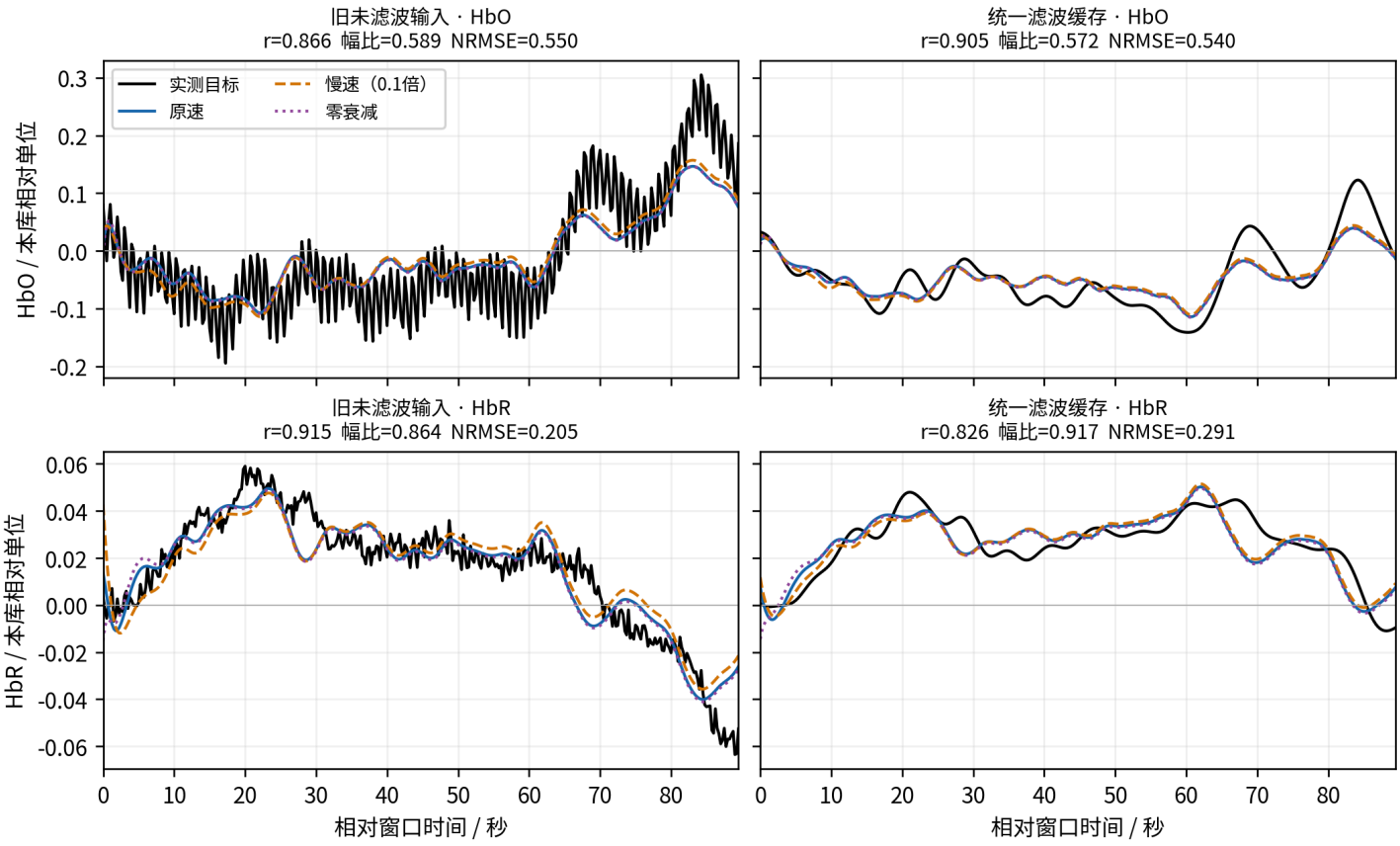
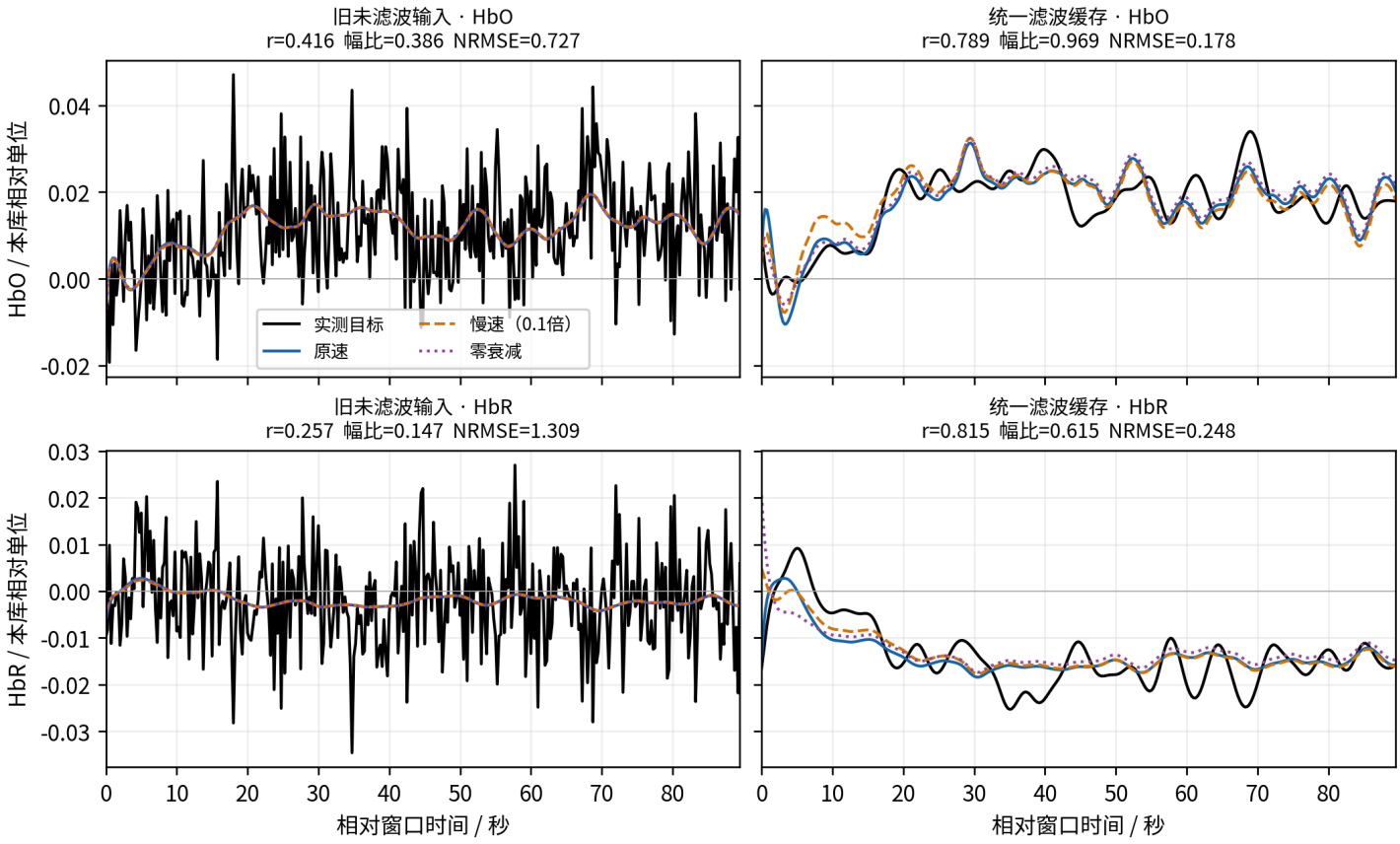
$$\mathrm{NRMSE}_{Hb} = \sqrt{\frac{1}{2|S|} \sum_{c \in \{O,R\}} \sum_{t \in S} \left(\frac{\hat{y}_{tc} - y_{tc}}{\sigma_c^{train}} \right)^2}$$

$$r = \frac{\langle y - \bar{y}, \hat{y} - \bar{\hat{y}} \rangle}{\|y - \bar{y}\| \, \|\hat{y} - \bar{\hat{y}}\|}, \quad A = \frac{\|\hat{y} - \bar{\hat{y}}\|}{\|y - \bar{y}\|}, \quad G = rA$$

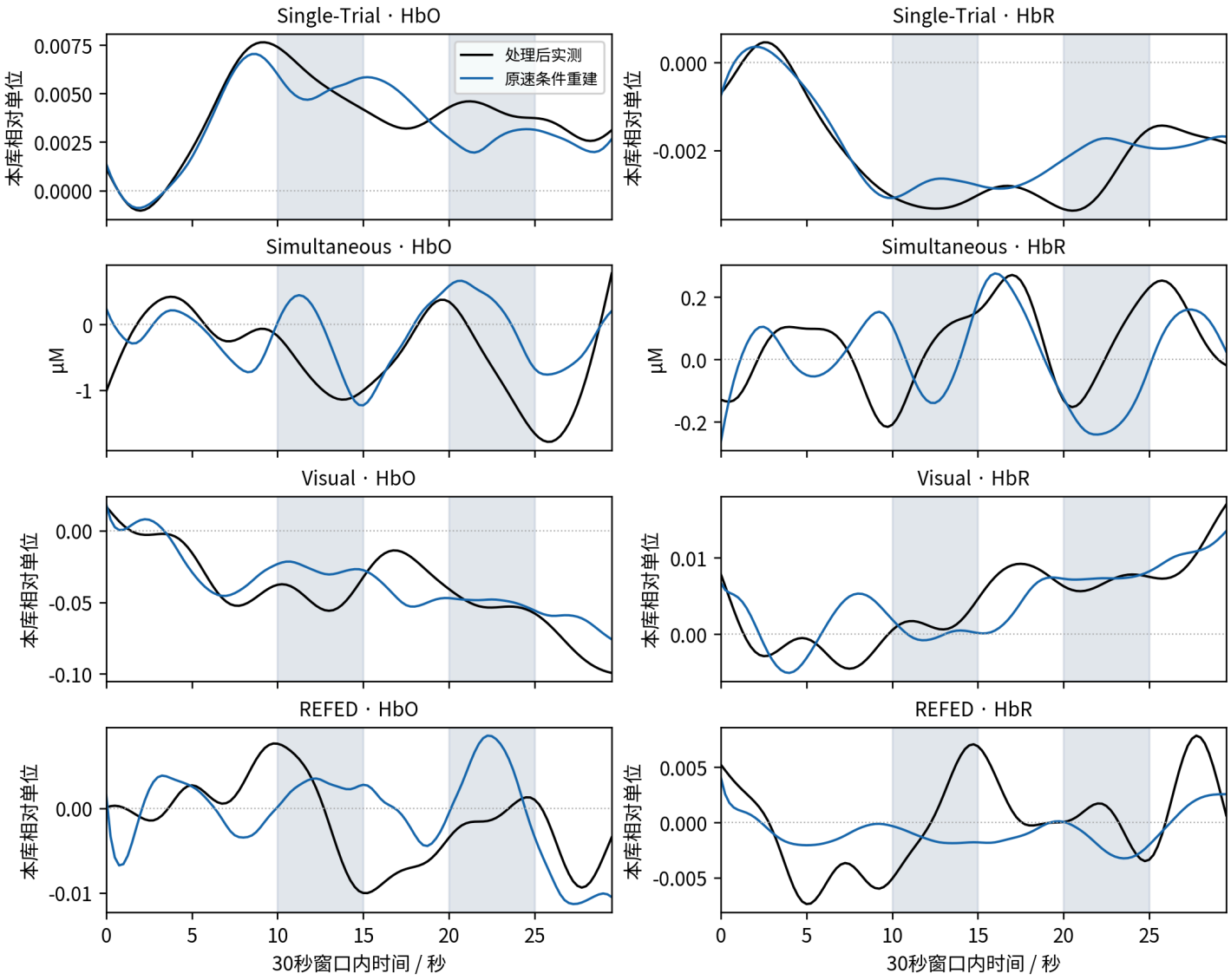

旧未滤波输入 · HbO
r=0.563 幅比=0.594 NRMSE=0.374
统一滤波缓存 · HbO
r=0.795 幅比=0.761 NRMSE=0.284
HbO / 本库相对单位
0.005
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
实测目标
原速
慢速（0.1倍）
零衰减
旧未滤波输入 · HbR
r=0.671 幅比=0.595 NRMSE=0.179
统一滤波缓存 · HbR
r=0.884 幅比=0.652 NRMSE=0.282
HbR / 本库相对单位
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
-0.001
0
10
20
30
40
50
60
70
80
相对窗口时间 / 秒
相对窗口时间 / 秒


旧未滤波输入 · HbO
r=0.738 幅比=0.614 NRMSE=0.513
统一滤波缓存 · HbO
r=0.681 幅比=0.635 NRMSE=0.556
实测目标
原速
慢速（0.1倍）
零衰减
HbO / μM
旧未滤波输入 · HbR
r=0.443 幅比=0.609 NRMSE=0.458
统一滤波缓存 · HbR
r=0.775 幅比=0.914 NRMSE=0.348
HbR / μM
相对窗口时间 / 秒
相对窗口时间 / 秒


旧未滤波输入 · HbO
r=0.866 幅比=0.589 NRMSE=0.550
统一滤波缓存 · HbO
r=0.905 幅比=0.572 NRMSE=0.540
实测目标
原速
慢速（0.1倍）
零衰减
HbO / 本库相对单位
旧未滤波输入 · HbR
r=0.915 幅比=0.864 NRMSE=0.205
统一滤波缓存 · HbR
r=0.826 幅比=0.917 NRMSE=0.291
HbR / 本库相对单位
相对窗口时间 / 秒
相对窗口时间 / 秒


旧未滤波输入 · HbO
r=0.416 幅比=0.386 NRMSE=0.727
统一滤波缓存 · HbO
r=0.789 幅比=0.969 NRMSE=0.178
HbO / 本库相对单位
0.04
0.02
0.00
-0.02
实测目标
原速
慢速（0.1倍）
零衰减
旧未滤波输入 · HbR
r=0.257 幅比=0.147 NRMSE=1.309
统一滤波缓存 · HbR
r=0.815 幅比=0.615 NRMSE=0.248
HbR / 本库相对单位
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
0
10
20
30
40
50
60
70
80
相对窗口时间 / 秒
相对窗口时间 / 秒

$$d = p - v, \quad \dot{d} = -\lambda\, v^{1/\alpha - 1} d/\tau, \quad d(t) = d(0)\exp\left[-\lambda \int_0^t v(u)^{1/\alpha - 1}/\tau\, du\right]$$


Single-Trial · HbO
Single-Trial · HbR
Simultaneous · HbO
Simultaneous · HbR
Visual · HbO
Visual · HbR
REFED · HbO
REFED · HbR
处理后实测
原速条件重建
本库相对单位
μM
30秒窗口内时间 / 秒

$$h = \int \phi R - \tau \int \phi' R - \rho\left(\zeta \int \phi T - \xi\tau \int \phi' T\right)$$

$$D = \frac{\left\| h - \Pi_{[1,\ \int \phi e^{-t/\tau}]} h \right\|^2}{\sum_k \left[(\int \phi_k R)^2 + \rho^2 (\int \phi_k T)^2 \right]}$$